

Úloha 5.2

Přepíšeme rovnici roviny do parametrického tvaru:

$$\begin{pmatrix} x \\ x+z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = x\mathbf{u}_1 + z\mathbf{u}_2$$

Pak vektory $\mathbf{u}_1$ a $\mathbf{u}_2$ jsou vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu 2.

Ze zadání víme, že vektor $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu 3.

Díky větě 9.62 víme, že vektory $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ a $\mathbf{u}_3$ tvoří lineárně nezávislou posloupnost a tím pádem je tato posloupnost bází B prostoru $\mathbf{V}$.

Podle důsledku 9.61:

$$A = [\text{id}]_B^{K_3} \text{diag}(2, 2, 3) [\text{id}]_{K_3}^B = [\text{id}]_B^{K_3} \text{diag}(2, 2, 3) ([\text{id}]_B^{K_3})^{-1}$$
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Matice A není určena jednoznačně, jelikož existuje nekonečně mnoho bází v prostoru $\mathbf{V}$, složení z vektorů, které jsou vlastními vektory příslušnými uvedeným vlastním číslům.